

Pré-registro — Undercutting, cancelamentos e seleção adversa no WIN

Oct 1, 2026 · @Marchi

1. Propósito e status

Este documento fixa, antes de qualquer dado novo ser coletado ou aberto, quais hipóteses serão testadas, com quais estimadores e com quais regras de decisão; tudo o que não estiver aqui será tratado como exploratório no artigo.

Por que pré-registrar. Ao longo da exploração dos 12 pregões, mais de cem especificações foram estimadas. Nesse volume, alguns resultados "significativos" aparecem por acaso, e a tentação de escolher a especificação favorável depois de ver os dados é forte. O pré-registro separa duas atividades que têm valor diferente: gerar hipóteses (a exploração, já concluída) e testá-las (a nova amostra). Um resultado confirmatório só tem peso se a hipótese, o estimador e o critério foram fixados antes de olhar os dados que o testam (Nosek et al., 2018).

Status da amostra exploratória. Os 12 pregões de MBO do WIN usados até aqui estão encerrados para exploração desde o registro E4 no `run_log.md`. Eles podem ser citados no artigo como evidência exploratória, mas não entram em nenhum teste deste documento.

O que conta como amostra nova. Pregões que não pertencem aos 12 já usados, cujos dados não foram abertos nem processados antes deste documento ser congelado. Abrir os dados para checar integridade (Seção 5) é permitido; calcular qualquer variável de resultado (AS, θ , QIDres) antes do congelamento não é.

Congelamento e versões. O documento é congelado quando você o exportar em PDF com data e registrar o hash do arquivo, junto com o hash do commit do código, no `run_log.md`. Idealmente, o PDF é depositado também num repositório com carimbo de data (por exemplo, OSF ou AsPredicted), o que dá prova independente da data. Qualquer alteração posterior gera uma nova versão numerada, com a justificativa e a data, e precisa ocorrer antes da abertura dos dados.

Escopo. Três hipóteses confirmatórias, uma especificação primária para cada, e uma matriz de decisão que diz de antemão como cada resultado será interpretado. As análises secundárias estão listadas e serão reportadas com correção para múltiplos testes.

2. Fundamentação teórica

A tese em uma frase: quando o preço não pode melhorar, os provedores de liquidez deixam de expressar sua avaliação de risco pelo undercutting e passam a expressá-la pela decisão de permanecer ou sair da fila; por isso a QIDres perde o sinal e a forma como os níveis se esvaziam ganha.

2.1 Seleção adversa e o provedor de liquidez

Quem posta uma ordem limitada oferece uma opção gratuita ao mercado: qualquer um pode executá-la. Se quem executa sabe algo que o provedor não sabe, o preço tende a se mover contra o provedor logo depois do negócio. Esse é o custo de seleção adversa, e é ele que, no modelo de Glosten e Milgrom (1985), explica por que existe spread mesmo com provedores competitivos: o spread compensa, em média, as perdas para os negociadores informados. Em Kyle (1985), a mesma ideia aparece como o impacto de preço do fluxo de ordens.

Empiricamente, a seleção adversa é medida decompondo o custo de um negócio. Com $d = +1$ para compra agressora e -1 para venda, p o preço, m o midpoint antes do negócio e m_{t+h} o midpoint h segundos depois:

$$\underbrace{d \cdot (p - m_t)}_{\text{meio spread efetivo}} = \underbrace{d \cdot (m_{t+h} - m_t)}_{\text{impacto de preço (seleção adversa)}} + \underbrace{d \cdot (p - m_{t+h})}_{\text{spread realizado (receita do provedor)}}$$

O impacto de preço mede quanto do negócio virou mudança permanente de preço, ou seja, informação. O spread realizado é o que sobra para o provedor. Nos 12 pregões, o impacto médio ficou em torno de meio tick e o spread realizado era positivo: há seleção adversa no WIN, mas os provedores, em média, ainda ganham.

2.2 Undercutting e a QIDres

Cordella e Foucault (1999) mostram que, num mercado com tick discreto, provedores competem melhorando a cotação um tick de cada vez, e que essas corridas podem parar antes de o spread chegar ao mínimo. Barardehi, Dixon e Liu partem dessa ideia e acrescentam informação. No modelo deles (seção 2 e apêndice), provedores sofisticados podem pagar para saber se o próximo negócio é informado (como em Bongaerts e Van Achter, 2021). Se π é a probabilidade de o próximo negócio ser informado e ϕ a de algum provedor sofisticado receber o sinal, a probabilidade de uma corrida é:

$$P(\text{corrida}) = \phi \cdot (1 - \pi), \quad \frac{\partial P(\text{corrida})}{\partial \pi} = -\phi < 0$$

Ou seja, os provedores só disputam um negócio quando o sinal diz que ele é desinformado. Quando o risco de informação sobe, há menos corridas, e elas são mais curtas. Como uma corrida é uma sequência de melhorias que termina numa deterioração causada pelo negócio, a razão QID (melhorias menos deteriorações por negócio, dividido pela soma) cai. A QIDres é o desvio do QID em relação ao esperado dado o spread, padronizado e com o sinal trocado, para que valores altos indiquem mais risco.

O ponto central para esta pesquisa: no modelo, o sinal que deixa rastro é o de fluxo **desinformado** (gera uma corrida observável). O sinal de fluxo informado gera silêncio, isto é, a ausência de corrida.

2.3 O que muda quando o tick restringe

No WIN, o spread fica quase sempre em 1 tick. Melhorar a cotação significaria cruzar o book. A competição por preço, que é o canal do modelo acima, fica fechada. O que resta aos provedores é a competição por prioridade na fila. Em mercados de tick grande, a posição na fila tem valor próprio: quem está na frente é executado primeiro e com menos seleção adversa (Yao e Ye, 2018; Moallemi e Yuan sobre a valoração da posição na fila).

As decisões disponíveis são entrar na fila, permanecer nela ou sair. O próprio artigo de Barardehi et al. reconhece esse canal de passagem: na seção 3.1, para defender a medida em ações restritas, os autores citam Foucault, Kadan e Kandel (2013), segundo os quais provedores sofisticados recompõem o book mais rapidamente quando o fluxo é menos tóxico. Recompôr e retirar não são undercutting; são decisões sobre a fila.

2.4 A identidade do spread

Por construção, o spread só muda quando um dos lados melhora ou piora. Somando os dois lados num período t , com ticks medidos em valor absoluto:

$$\Delta \mathrm{Spread}_t = \sum \mathrm{ticks}^{\setminus, \mathrm{deter}}_t - \sum \mathrm{ticks}^{\setminus, \mathrm{impr}}_t \quad \Longleftrightarrow \quad I_t - \bar{m}^I_t = D_t - \bar{m}^D_t - \Delta \mathrm{Spread}_t$$

onde I e D são os números de melhorias e deteriorações (todas as causas) e $\bar{m}^I$, $\bar{m}^D$ seus tamanhos médios em ticks. Seja T o número de deteriorações causadas por execução e $\theta = T/D$.

Proposição. Se em um período o spread termina como começou ($\Delta \mathrm{Spread} = 0$) e melhorias e deteriorações têm o mesmo tamanho médio ($\bar{m}^I = \bar{m}^D$), então:

$$\mathrm{QID}_t = \frac{I_t - T_t}{I_t + T_t} = \frac{1 - \theta_t}{1 + \theta_t}, \quad \frac{\partial \mathrm{QID}_t}{\partial \theta_t} = -\frac{2}{(1 + \theta_t)^2} < 0$$

Prova. Com $\Delta\text{Spread} = 0$ e tamanhos iguais, a identidade dá $I = D$. Substituindo I por D e T por θD na definição do QID, D cancela e resta $(1 - \theta)/(1 + \theta)$. ■

No caso geral, com $\kappa' = I/D$, o QID é $(\kappa' - \theta)/(\kappa' + \theta)$. A proposição diz que, num mercado em que o spread quase não sai de 1 tick, o QID deixa de medir corridas e passa a medir a composição das deteriorações. Nos 12 pregões, a aproximação explicou cerca de um terço da variação do QID ($D2: R^2 = 0,36$), então ela é parcial, não total.

Consequência para o sinal da QIDres. Como a QIDres é o QID residual com sinal trocado, ela cresce com θ . Mais execuções (θ alto) fazem a QIDres indicar mais risco; mais cancelamentos (θ baixo) fazem indicar menos risco.

2.5 O canal de retirada

Volte à árvore do modelo de Barardehi et al. e mude apenas uma coisa: o spread está travado em 1 tick. O provedor sofisticado que recebe o sinal de que o próximo negócio é desinformado não tem como fazer undercutting; no máximo, mantém a posição. Já o provedor que recebe o sinal de que o próximo negócio é **informado** tem uma ação disponível e valiosa: cancelar a ordem antes de ser atingido. A simetria se inverte. Com spread largo, o rastro observável vem do sinal de fluxo seguro (a corrida). Com spread travado, vem do sinal de fluxo perigoso (o cancelamento).

Se essa leitura estiver certa, a probabilidade de um nível se esvaziar por cancelamento, e não por execução, sobe com π . Logo θ cai quando o risco de informação sobe, e um θ baixo deveria preceder mais seleção adversa:

$$\frac{\partial \mathbb{E}[\theta_t]}{\partial \pi_t} < 0$$

$$\quad \Longleftrightarrow \quad \beta_\theta < 0 \quad \text{em} \quad \mathcal{AS}_{t+1} = \alpha + \beta_\theta, \theta_t + \dots$$

E, pela Seção 2.4, a QIDres andaria na direção oposta à da informação. Essa combinação explica o nulo da QIDres sem precisar supor que não há informação no WIN.

A ideia conversa com a evidência de que ordens limitadas e cancelamentos contribuem para a descoberta de preço (Brogaard, Hendershott e Riordan, 2019) e com a literatura sobre o impacto de eventos do book (Cont, Kukanov e Stoikov, 2014). A contribuição aqui é ligar esse canal à falha de uma medida baseada em undercutting.

Explicações alternativas que o desenho precisa afastar:

1. **Volatilidade.** Em mercados rápidos, provedores cancelam mais por gestão de risco, e o impacto de preço também é maior, sem informação específica. Resposta do desenho: controles de volatilidade e retornos absolutos, contemporâneos e defasados.

2. **Reação.** Os cancelamentos podem responder a movimentos de preço que já aconteceram. Resposta: a equação de reação (H3b), que precisa não dominar a equação para frente.
3. **Gestão de fila sem informação.** Algoritmos reposicionam ordens por razões operacionais. Isso gera ruído no θ , o que tende a atenuar o β , não a criá-lo.
4. **Direção.** Em blocos de alta ou de baixa, um lado do book é mais cancelado que o outro de forma mecânica. Resposta: θ é medido nos dois lados somados, o que cancela o componente direcional (confirmado no E4).

Um limite conceitual: "informação" aqui significa toxicidade do fluxo no curtíssimo prazo, medida pelo impacto em até 60 segundos. Não é necessariamente informação privada sobre fundamentos, como a dos negociadores ilegais usados na validação de Barardehi et al.

3. Evidência exploratória (12 pregões)

Os resultados abaixo geraram as hipóteses deste documento e por isso não podem testá-las; servem para calibrar o tamanho dos efeitos e o desenho.

Onde encontrar cada fonte. Os códigos da coluna "Fonte" vêm de três lugares: o documento de auditoria, o `relatorio.md` e o `run_log.md` do agente de código.

Código	O que é	Onde está
D1, D2	Diagnósticos da auditoria: D1 é a identidade do spread; D2 é o R^2 do QID explicado pela composição das deteriorações	Documento "Auditoria QIDres no WIN", seção Diagnósticos de auditoria; resultados em <code>saida/audit_diagnostics.csv</code>
P2b	Teste de causalidade reversa das medidas de fila (FQCR, QCR) por partial R^2 , da primeira rodada, antes da auditoria	Relatório do agente daquela rodada (resultado "58.916×")
Comparação com medidas anteriores	Correlações entre as QIDres da auditoria e FQCR, BQCR, AggCancel e QCR	<code>relatorio.md</code> , seção 3b; <code>saida/comparacao_medidas_anteriores.csv</code>

Código	O que é	Onde está
Passo 2 da viabilidade	QIDres prevendo a seleção adversa do bloco seguinte, e o cálculo de poder	relatorio.md , seção 7; saida/qidres_vs_AS.csv e saida/poder.csv
E1	Confiabilidade com metades sem sobreposição (primeiros e últimos 2 minutos)	run_log.md , entrada E1; relatorio.md , seção 7.1b
E2	Robustez do E1: intervalos, tamanhos de bloco e correlação entre t e $t+2$	run_log.md , entrada E2; relatorio.md , seções 8.1–8.3; saida/robustez_E2_confiabilidade.csv
E3	θ e κ no mesmo modelo, em blocos de 5, 10 e 15 minutos	run_log.md , entrada E3; relatorio.md , seções 8.4–8.5; saida/robustez_E3_theta_kappa.csv
E4	Causalidade reversa do θ com controles ampliados e tradução em ticks	run_log.md , entrada E4; relatorio.md , seção 9; saida/causalidade_reversa_theta.csv

Achado	Estimativa	Fonte	Papel neste pré-registro
O QID é parcialmente composição de deteriorações	$R^2 = 0,36$ [0,24; 0,48] a 5 min, abaixo do limiar pré-registrado de 0,80	D2	Motiva a Seção 2.4; não é testado de novo
QIDres de dois lados não se relaciona com as medidas de fila	Correlações entre $-0,02$ e $0,11$	Comparação com medidas anteriores	Contexto
QID de um lado acompanha a direção do bloco	Correlação de $\pm 0,72$ com FQCR	Comparação com medidas anteriores	Justifica usar só medidas de dois lados

Achado	Estimativa	Fonte	Papel neste pré-registro
A seleção adversa não tem persistência entre blocos	Confiabilidade de $-0,11$ a $0,13$, todos os ICs incluem zero, com milhares de negócios por metade	E1, E2	Base de H1
A QIDres não prevê a seleção adversa seguinte	β entre $-0,045$ e $+0,053$ DP; efeito mínimo detectável de $0,075$ a $0,10$ DP	Passo 2 da viabilidade	Base de H2
θ prevê menos seleção adversa no bloco seguinte	β entre $-0,05$ e $-0,09$ DP; $-0,04$ a $-0,07$ tick (13% a 23% do impacto médio)	E3, E4	Base de H3
θ não é dominado por reação	Partial R^2 de reação de 0,35% a 0,8%; ICs da diferença incluem zero	E4	Base de H3b
O componente κ não é robusto	Sinal muda entre blocos de 5 e de 10–15 min	E3	Abandonado; não entra no pré-registro
As medidas de cancelamento na fila são reativas	Partial R^2 de reação muito maior que o para frente	P2b	Contraste com θ

Lições de desenho incorporadas:

- 1. Metades que compartilham o futuro.** Dividir os negócios de um bloco em pares e ímpares inflou a confiabilidade de ~ 0 para $\sim 0,9$, porque as duas metades usavam a mesma trajetória futura de preço. O estimador de H1 usa metades separadas por um intervalo.
- 2. Razões entre números pequenos.** Razões como "58.916×" explodem quando o denominador está no nível do ruído. Aqui, só diferenças com intervalo de confiança.
- 3. Controles endógenos.** Separar regimes pelo spread condiciona numa variável que reage à própria informação. Os regimes não são usados como teste.
- 4. Poucos grupos.** Com 12 sessões, o intervalo por wild bootstrap cobriu o valor verdadeiro em cerca de 85% das simulações. A nova amostra precisa de mais sessões, não só de mais blocos.

5. **Rótulos automáticos.** Classificações como "REACTIVE" ou "refutado", geradas automaticamente, tendiam a ir além do que os números permitiam. As regras de decisão estão todas na Seção 8.

4. Hipóteses confirmatórias

São três hipóteses, cada uma com um único teste primário: blocos de 5 minutos e horizonte de impacto de 60 segundos. As demais combinações são secundárias (Seção 6).

Por que essa especificação primária. Blocos de 5 minutos são a unidade intradiária do artigo original (seção 4 de Barardehi et al.) e dão o maior número de observações por sessão. O horizonte de 60 segundos é o mais distante do rebote mecânico que segue um negócio e, portanto, o mais próximo de uma medida de informação. A escolha é feita antes dos dados e não depende de qual célula foi mais significativa na exploração.

Dois tipos de teste aparecem abaixo. Um **teste direcional** pergunta se o efeito tem um sinal específico. Um **teste de equivalência** (TOST, Lakens, 2017) pergunta se o efeito é pequeno demais para importar: em vez de "não encontramos efeito", ele permite afirmar "o efeito está dentro de $\pm\delta$ ", desde que o intervalo de confiança caiba inteiro nessa faixa. É a forma correta de transformar um nulo em resultado.

H1 — A seleção adversa não tem componente persistente entre blocos

Enunciado. No WIN, o impacto de preço médio de um bloco de 5 minutos não contém um componente que persista dentro do próprio bloco além do ruído.

Origem. E1 e E2: confiabilidade próxima de zero com metades sem sobreposição. Teoricamente, um futuro de índice é dominado por informação pública e macro, que se incorpora ao preço em segundos, sem formar um estado de toxicidade que dure minutos.

Teste. Confiabilidade de Spearman-Brown entre as metades de cada bloco (primeiros 2 minutos contra últimos 2 minutos, com 60 s de intervalo), com IC por wild cluster bootstrap.

Critério. Confirmada se o limite superior do IC de 90% for menor que 0,30 (equivalência unilateral). Rejeitada se o limite inferior do IC de 90% for maior que 0,30. Qualquer outro caso é inconclusivo.

Por que importa. Se H1 se confirmar, nenhuma medida intradiária de risco de informação, a QIDres incluída, tem um estado persistente para acompanhar no WIN. Isso delimita o que H2 e H3 podem significar.

H2 — A QIDres não prevê a seleção adversa seguinte

Enunciado. O efeito da $QIDres^R$ (fora da amostra, controle no pregão anterior) sobre o impacto de preço do bloco seguinte é menor que 0,10 DP em valor absoluto.

Origem. Passo 2 da viabilidade, e a Seção 2.4: no WIN, a QIDres mistura composição e corridas, com componentes de sinais opostos.

Teste. O β da $QIDres^R$ na equação para frente da Seção 6.

Critério. Confirmada se o IC de 90% de β estiver inteiro dentro de $[-0,10; +0,10]$. Rejeitada se o IC de 95% excluir zero. Qualquer outro caso é inconclusivo.

Por que 0,10 DP. É o menor efeito que a exploração conseguia detectar, e um efeito menor que isso não teria utilidade prática como medida de risco. Para comparação, Barardehi et al. reportam a QIDres 0,2 a 0,4 DP mais alta em intervalos com negócios informados.

H3 — Um θ maior precede menos seleção adversa

Enunciado. Quanto maior a fração de deteriorações causadas por execução no bloco t , menor o impacto de preço no bloco $t+1$, condicional aos controles.

Origem. Seção 2.5 (canal de retirada) e E3 e E4 (β de $-0,05$ a $-0,09$ DP).

Teste. β_{θ} na equação para frente da Seção 6, unilateral.

Critério. Confirmada se o limite superior do IC de 90% for menor que zero (equivalente a um teste unilateral a 5%) e H3b for satisfeita. Rejeitada se o IC de 95% estiver inteiro acima de $-0,02$ DP. Qualquer outro caso é inconclusivo.

H3b, condição de não reatividade. O limite superior do IC de 95% da diferença (parcial R^2 da equação de reação menos parcial R^2 da equação para frente) deve ser menor que 0,02. Isso impede que um β negativo seja aceito se o θ for, sobretudo, uma reação ao passado.

Efeito esperado. Cerca de $-0,06$ DP, ou $-0,05$ tick, com base na exploração. Efeitos exploratórios tendem a encolher na confirmação, e o tamanho de amostra da Seção 7 leva isso em conta.

5. Dados e amostra

A amostra confirmatória é formada só por pregões novos, definidos e checados antes de qualquer variável de resultado ser calculada.

Fonte. MBO da B3 para o mini índice futuro (WIN), com a mesma reconstrução FIFO validada na auditoria. O vencimento usado em cada pregão é o de maior volume naquele dia.

Tamanho. Alvo de 60 pregões; mínimo de 40 (justificativa na Seção 7). O número é fixado agora. Se os dados chegarem em lotes, nenhuma análise confirmatória roda antes de todos os pregões estarem disponíveis. Olhar resultados parciais e decidir parar ou continuar ("parada opcional") invalidaria os critérios da Seção 4.

Escolha dos pregões. De preferência em blocos contínuos que cubram meses diferentes, para incluir regimes distintos de volatilidade. Se for possível escolher, a lista de datas é registrada no `run_log.md` antes de os dados serem abertos.

Exclusão de pregões (decidida por regras, não por resultados):

1. Mensagens faltando ou quebras na sequência do MBO que impeçam a reconstrução do book.
2. Resíduo diferente de zero na identidade do spread (diagnóstico D1) que não seja corrigido por ajuste no código já validado.
3. Pregão com menos de 4 horas de sessão contínua válida, por exemplo por interrupções prolongadas ou circuit breaker.

Pregões de rolagem de contrato entram na amostra, com uma variável indicadora.

Exclusões dentro do pregão. As mesmas da auditoria: leilões de abertura, fechamento e volatilidade, o minuto seguinte a cada leilão, e os 15 minutos após a abertura e antes do fechamento da sessão contínua. Blocos que cruzam um leilão são descartados.

Checagem de integridade às cegas. Antes do congelamento, é permitido rodar um script que verifique os critérios de exclusão e devolva apenas "aprovado" ou "reprovado" por pregão, com o motivo. O script não pode calcular nem gravar AS, θ , QIDres ou retornos.

6. Variáveis, equações e inferência

Todas as definições seguem a especificação de auditoria já implementada; onde houver diferença, vale o que está aqui.

6.1 Variáveis

Variável	Definição
Negócio	Uma ordem agressora por evento de casamento (execuções do mesmo evento agregadas)
PI_h	Impacto de preço: $d \cdot (m_{\{t+h\}} - m_{\{t\}}) / \text{tick}$, com $d = +1$ para compra e -1 para venda; descartado se $t+h$ cair fora da sessão contínua ou em leilão

Variável	Definição
$AS_{\{t,h\}}$	Média de PI_h no bloco t , ponderada pela quantidade de cada negócio. Esta é a definição única de seleção adversa do artigo
θ_t	Deteriorações causadas por execução (atribuição exata do MBO) divididas pelo total de deteriorações, bid e ask somados
$QIDres^R_t$	QID da versão R (janela de 10 ms), residualizado com o dia de controle no pregão anterior, fora da amostra
r_t	Retorno pelo midpoint no bloco, em ticks
$qvol_t$	Desvio padrão dos retornos de 1 minuto pelo midpoint no bloco
$volume_t$	Contratos negociados no bloco
$frac_1tick_t$	Fração do tempo do bloco com spread de 1 tick

Na regressão, todas as variáveis são padronizadas (média 0, DP 1) com a média e o DP da amostra confirmatória inteira, de modo que os coeficientes estão em DP do resultado por DP do regressor. Os efeitos também são reportados em ticks (Seção 9).

6.2 Equação para frente (H2 e H3)

Com $M_t = \theta_t$ (H3) ou $QIDres^R_t$ (H2), estimadas separadamente:

$$\mathrm{AS}_{\{t+1,h\}} = \alpha + \beta M_t + \gamma_0 \mathrm{AS}_{\{t,h\}} + \gamma_1 \mathrm{AS}_{\{t-1,h\}} + \delta' X_t + \mu_{\{\text{horário}\}} + \varepsilon_{\{t+1\}}$$

X_t contém $volume_t$, $qvol_t$, $qvol_{\{t-1\}}$, $|r_t|$, $|r_{\{t-1\}}|$ e $frac_1tick_t$; μ são efeitos fixos de horário do dia. Blocos t e $t+1$ precisam estar no mesmo pregão e na mesma sessão contínua.

Os controles de seleção adversa defasada são o que garante que β mede o que M_t acrescenta à previsão, e não a persistência da própria seleção adversa. Os controles de volatilidade e de retorno absoluto afastam a explicação alternativa 1 da Seção 2.5.

6.3 Equação de reação (H3b)

$$\theta_t = \alpha + \lambda_0 |r_t| + \lambda_1 |r_{t-1}| + \lambda_2 \mathrm{AS}_{t-1,h} + \lambda_3 \mathrm{qvol}_{t-1} + \sum_{l=1}^3 \rho_l \theta_{t-1} + \delta' W_t + \mu_{\text{horário}} + u_t$$

W_t contém volume_t e frac_1tick_t . A quantidade de interesse é o $\text{partial } R^2$ conjunto de $(|r_t|, |r_{t-1}|, \text{AS}_{t-1}, \text{qvol}_{t-1})$. Ela é comparada ao $\text{partial } R^2$ de θ_t na equação para frente. $\text{Partial } R^2$ de um bloco de variáveis é $(\text{RSS sem elas} - \text{RSS com elas}) / \text{RSS sem elas}$.

6.4 Estimador de H1

Para cada bloco de 5 minutos, AS_h é calculado separadamente com os negócios dos primeiros 2 minutos e com os dos últimos 2 minutos, deixando 60 segundos entre eles para que as trajetórias de preço usadas no impacto não se sobreponham. Seja r a correlação entre as duas metades ao longo dos blocos; a confiabilidade é $2r / (1 + r)$ (Spearman-Brown).

6.5 Inferência

- **Principal:** wild cluster bootstrap por pregão, com pesos de Webb e $B = 9.999$ (Cameron, Gelbach e Miller, 2008; Webb, 2023). É o método recomendado quando há poucos grupos e erros correlacionados dentro de cada grupo. Com 40 a 60 pregões, a cobertura deve ficar mais próxima da nominal do que os 85% vistos com 12.
- **Secundária:** erros HAC de Newey-West com 5 defasagens. Se os dois métodos discordarem sobre um critério, vale o principal, e a discordância é reportada.
- **Diferença de $\text{partial } R^2$ (H3b):** bootstrap reamostrando pregões inteiros, $B = 9.999$, reestimando as duas equações em cada réplica.

6.6 Análises secundárias

Reportadas, mas sem poder de confirmar ou rejeitar hipóteses: blocos de 10 e 15 minutos; horizonte de 30 segundos; QIDres^A e QIDres com controle 5 pregões antes; θ por lado (θ^B e θ^A) com retornos com sinal. Os p-valores do conjunto secundário são ajustados por Benjamini-Hochberg com $q = 0,10$ e rotulados como tal.

7. Poder e tamanho de amostra

Com 60 pregões, a amostra detecta o efeito de θ mesmo que ele encolha para cerca de metade do valor exploratório; com 40, o teste fica no limite.

A lógica do cálculo. O erro padrão de β cai aproximadamente com a raiz quadrada do número de pregões (os grupos), porque a informação independente está nos pregões, não nos blocos. Se a exploração com $G_0 = 11$ sessões teve um efeito mínimo detectável MDE_0 , então com G sessões:

$$\mathrm{MDE}(G) \approx \mathrm{MDE}_0 \sqrt{\frac{G_0}{G}}, \quad \mathrm{MDE} = (z_{1-\alpha} + z_{1-\text{poder}}) \cdot \mathrm{EP}(\beta)$$

Para um teste bilateral a 5% com poder de 80%, o fator é $1,96 + 0,84 = 2,80$; para o teste unilateral de H_3 , é $1,645 + 0,84 \approx 2,49$, cerca de 11% menor.

Encolhimento esperado. Efeitos encontrados numa exploração são, em média, superestimados: entre muitas especificações, a que chamou atenção tende a ser a que teve sorte. Por isso o cálculo não usa o efeito exploratório de $-0,06$ DP, mas um cenário em que ele cai pela metade, para cerca de $-0,03$ a $-0,04$ DP.

Correção para a cobertura. Com 12 sessões, o intervalo cobriu o valor verdadeiro em 85% das simulações, o que sugere erros padrão subestimados em cerca de 20%. Os números abaixo já multiplicam o MDE por 1,2.

Pregões (G)	MDE bilateral (DP)	MDE unilateral, H_3 (DP)	Efeito de θ detectável com 80% de poder
11 (exploração)	0,09 a 0,12	0,08 a 0,11	Só efeitos maiores que os observados
40	0,05 a 0,06	0,045 a 0,055	O efeito exploratório inteiro; não a metade
60	0,04 a 0,05	0,035 a 0,045	O efeito exploratório e, no limite, sua metade

H2 e H1. Com 60 pregões, a meia largura do IC de 90% de β fica em torno de 0,03 DP. Se a QIDres de fato tiver efeito perto de zero, o intervalo cabe com folga em $\pm 0,10$ DP. Para a confiabilidade de H_1 , o IC observado com 12 sessões tinha meia largura de cerca de 0,2; com 60, deve cair para algo em torno de 0,1, suficiente para separar um valor perto de zero do limiar de 0,30.

Hipóteses do cálculo, a verificar no relatório final: o número de blocos por pregão é parecido com o da exploração; a correlação dentro de cada pregão é parecida; e o MDE da exploração, que é ele próprio impreciso, não está muito subestimado. Se a amostra final tiver menos de 40 pregões, os critérios da Seção 4 continuam valendo, mas o relatório precisa dizer que o teste de H_3 tinha poder abaixo do planejado.

8. Matriz de decisão

A interpretação de cada combinação de resultados está fixada aqui, antes dos dados; o artigo segue a linha correspondente ao que for observado, inclusive quando ela contraria a tese.

Cenário	H2 (QIDres)	H3 (θ)	Interpretação	Consequência para o artigo
A	Confirmada (nulo)	Confirmada, com H3b	No WIN, a informação aparece em quem retira liquidez, não no undercutting. A QIDres falha porque mede o canal fechado	Tese completa: "quando o preço não pode melhorar", com auditoria, proposição e canal de retirada
B	Confirmada (nulo)	Inconclusiva	A QIDres falha de forma robusta; o canal de retirada é plausível, mas não demonstrado	Artigo de auditoria e mecânica; θ apresentado como hipótese com evidência sugestiva
C	Confirmada (nulo)	Rejeitada	A QIDres falha, e o canal de retirada não se sustenta neste horizonte	Artigo de auditoria e mecânica; discussão sobre a ausência de informação intradiária no WIN, apoiada em H1
D	Confirmada (nulo)	$\beta < 0$, mas H3b falha	θ prevê porque reage ao passado, como as medidas de cancelamento na fila	Como em C, com θ citado como mais um sinal reativo
E	Rejeitada, $\beta > 0$	Qualquer	A QIDres capta informação no WIN apesar da restrição de tick, contra a tese	Reportar como resultado principal; a proposição da Seção 2.4 passa a ser um limite parcial, não uma falha

Cenário	H2 (QIDres)	H3 (θ)	Interpretação	Consequência para o artigo
F	Rejeitada, $\beta < 0$	Qualquer	A QIDres prevê com o sinal invertido, como a Seção 2.4 sugere ser possível quando a composição domina	Evidência a favor do argumento de composição; reportar como achado, mas lembrando que o sinal não foi pré-registrado como hipótese direcional
G	Inconclusiva	Qualquer	Poder insuficiente para afirmar um nulo útil	Reportar a estimativa e o IC sem conclusão; não reinterpretar como nulo

Como H1 modifica a leitura:

- **H1 confirmada (sem persistência):** não há um estado de toxicidade que dure minutos no WIN. O nulo da QIDres pode refletir falta do que medir, não só falha da medida. Nos cenários A e B, isso torna o efeito de θ mais notável, porque ele prevê algo que não se prevê pela própria seleção adversa passada.
- **H1 rejeitada (há persistência):** existe um estado a acompanhar. Um nulo da QIDres passa a significar falha da medida diante de informação existente, que é uma afirmação mais forte.
- **H1 inconclusiva:** as duas leituras ficam em aberto e o texto precisa dizer isso.

O que não será feito em nenhum cenário: reclassificar um resultado inconclusivo como confirmação; trocar a especificação primária por uma secundária mais favorável; ou mudar limiares depois de ver os dados.

9. Transparência e desvios

Tudo o que for estimado na amostra confirmatória será reportado, e qualquer desvio deste documento terá data, motivo e efeito declarados.

O que será reportado:

- Para cada hipótese, a estimativa, os ICs de 90% e 95% pelos dois métodos de inferência, o N de blocos e de pregões, e a classificação segundo a Seção 4.
- Os efeitos de H2 e H3 também em ticks e como fração do impacto médio, como no E4.
- Todas as análises secundárias da Seção 6.6, com o ajuste de Benjamini-Hochberg.

- Uma specification curve com todas as estimativas, primárias e secundárias, ordenadas pelo valor, para o leitor ver que a primária não foi escolhida por ser a mais favorável.
- A lista de pregões excluídos e o motivo de cada exclusão.

Desvios. Se algo neste documento se mostrar impossível de executar (um dado que não existe, uma variável mal definida), a mudança é registrada no `run_log.md` com data, a versão original, a versão nova e o motivo. Desvios feitos antes de os dados serem abertos não afetam o status confirmatório. Desvios feitos depois tornam exploratório o teste afetado, e o artigo diz isso.

Uso de agentes de código. O agente recebe este documento como especificação, roda os testes sem acesso a resultados parciais intermediários, não emite veredictos e entrega as tabelas da Seção 4 preenchidas. A classificação final de cada hipótese é feita por você, aplicando os critérios da Seção 4 às tabelas.

O que fica fora deste pré-registro: qualquer medida nova construída a partir de κ ou de outra combinação de contagens; testes de eventos macro (poucos eventos mesmo em 60 pregões); e comparações com ações à vista. Esses são trabalhos futuros e, se feitos, entram como exploratórios ou num pré-registro próprio.

Dados e código. O código, os hashes e o `run_log.md` ficam disponíveis para a banca e para pareceristas. Os dados brutos da B3 provavelmente não podem ser compartilhados por restrição de licença; nesse caso, disponibilizam-se as tabelas agregadas por bloco que permitem reproduzir todas as regressões.

10. Glossário e leituras

Esta seção é de apoio ao estudo e não faz parte das regras do pré-registro.

10.1 Glossário

Termo	Significado neste trabalho
Seleção adversa	Custo, para quem provê liquidez, de negociar com quem sabe mais; aparece como movimento de preço contra o provedor após o negócio
Impacto de preço (PI)	Variação do midpoint após um negócio, na direção do agressor; mede o conteúdo informacional do negócio
Spread realizado	Parte do spread que fica com o provedor depois do impacto de preço

Termo	Significado neste trabalho
Tick restrito (large-tick)	Mercado em que o spread fica a maior parte do tempo no tamanho mínimo de 1 tick
Undercutting	Melhorar a melhor cotação em um tick para passar à frente na fila
Corrida de undercutting	Sequência de melhorias de um tick do mesmo lado, terminando num negócio
QID	(melhorias – deteriorações causadas por negócio) / (soma das duas)
QIDres	Desvio padronizado do QID em relação ao esperado dado o spread, com sinal trocado; valores altos indicam mais risco de informação
Deterioração	Piora do melhor preço de um lado: o nível foi esvaziado
θ	Fração das deteriorações em que o nível foi esvaziado por execução, e não por cancelamento
Identidade do spread	Relação contábil: a variação do spread é igual aos ticks de deterioração menos os ticks de melhoria
Causalidade reversa	Quando a medida reage ao preço passado, em vez de antecipar o futuro
Partial R^2	Fração da variância residual explicada por uma variável ou bloco de variáveis, dados os demais controles
Confiabilidade (Spearman-Brown)	Correlação entre duas medições independentes da mesma coisa, corrigida para o tamanho total
Wild cluster bootstrap	Método de inferência que reamostra os resíduos por grupo (pregão), adequado a poucos grupos
Teste de equivalência (TOST)	Teste que permite afirmar que um efeito é menor que um limite, em vez de apenas "não significativo"
Efeito mínimo detectável (MDE)	Menor efeito que o teste encontraria com a probabilidade de poder fixada
Pré-registro	Registro datado das hipóteses, testes e critérios antes de ver os dados confirmatórios

10.2 Roteiro de leitura

A ordem sugerida vai dos fundamentos ao tema específico e depois aos métodos.

Fundamentos de microestrutura:

1. Foucault, Pagano e Röell, *Market Liquidity: Theory, Evidence, and Policy*. Manual de referência; os capítulos sobre seleção adversa e mercados de ordens limitadas dão a base de toda a Seção 2.
2. Hasbrouck, *Empirical Market Microstructure* (2007). Como medir impacto de preço, spreads e conteúdo informacional na prática.
3. Glosten e Milgrom (1985), *Journal of Financial Economics*, e Kyle (1985), *Econometrica*. Os dois modelos de origem da seleção adversa.
4. Hasbrouck (1991), *Journal of Finance*. Como medir o conteúdo informacional dos negócios.

Undercutting, tick e fila:

5. Cordella e Foucault (1999), *Journal of Financial Intermediation*. Corridas de undercutting com tick discreto.
6. Barardehi, Dixon e Liu, *Journal of Finance*. O artigo auditado; leia com atenção a seção 2, o apêndice do modelo e a seção 3.1.
7. Foucault, Kadan e Kandel (2013), *Journal of Finance*. Ciclos de liquidez e recomposição do book.
8. Yao e Ye (2018), *Review of Financial Studies*. Competição por fila quando o tick restringe o preço.
9. Moallemi e Yuan, sobre a valoração da posição na fila em livros de ofertas (working paper). Útil para formalizar o valor de permanecer ou sair da fila.

Cancelamentos e eventos do book:

10. Brogaard, Hendershott e Riordan (2019), *Journal of Finance*. Descoberta de preço por ordens limitadas e cancelamentos, sem negociação.
11. Cont, Kukanov e Stoikov (2014), *Journal of Financial Econometrics*. Impacto de preço dos eventos do book e a definição de OFI usada aqui.

Métodos e transparência:

12. Cameron, Gelbach e Miller (2008), *Review of Economics and Statistics*, e Webb (2023), *Canadian Journal of Economics*. Inferência com poucos grupos.
13. Lakens (2017), *Social Psychological and Personality Science*. Testes de equivalência.
14. Simonsohn, Simmons e Nelson (2020), *Nature Human Behaviour*. Specification curve.
15. Nosek et al. (2018), *PNAS*. Por que e como pré-registrar.

Confira os detalhes bibliográficos de cada referência antes de citá-las no artigo; esta lista é um ponto de partida para estudo, não uma bibliografia verificada.